代裴飞



17376512570 peifeidai@gmail.com ahdai1997 杭州
C++ 软件开发工程师

专业概览

6 年 C++ 研发经验，主要从事图形引擎、编辑器及桌面应用开发，具备架构设计、核心模块研发、性能优化与项目交付经验。熟悉跨平台开发和三维资产工具链，能够与产品、算法、美术及测试团队协作推进项目。具备 AI 工具链应用与团队支持经验，能够将 AI 辅助开发融入日常研发流程。

教育经历

杭州电子科技大学 2016.09 - 2020.06
机械设计及其自动化 · 本科 · 机械工程学院

专业技能

- 熟练掌握 C/C++、C# 和 JavaScript，具备 Python、Lua、Shell 等脚本开发经验。
- 具有游戏引擎及编辑器开发经验，熟悉 Qt 桌面开发框架、常见架构设计与设计模式。
- 了解 OpenGL、Vulkan 等渲染 API，熟悉渲染流程，具备 Shader 调试与性能分析经验。
- 熟练使用 Vue、Nuxt.js 等前端框架，了解 Three.js、Babylon.js，具有 Web3D 全流程开发经验。
- 熟悉 Coding Agent 的配置与使用，具备企业 LLM 服务接入及问题排查经验；能够将 AI 工具用于方案设计、编码、测试与文档维护。

工作经历

光线云（杭州）科技有限公司 2025.09 - 至今
C++ / 图形研发 · 技术 PM
获 **2025 年度技术之星**。 参与内部 LLM 服务搭建、调试与维护，负责日常 LLM 与 AI Coding 答疑；编写使用指南并组织 **2 次**技术分享，协助项目部门搭建任务管理 Agent。

大华股份－浙江华视智检科技有限公司 2025.03 - 2025.08
C++ 开发工程师

杭州相芯科技有限公司 2023.08 - 2025.01
C++ 开发工程师 · 图形开发部

杭州图为科技有限公司 2020.01 - 2023.08
C++ 软件开发工程师

项目经历 · 光线云

raysTuner 游戏渲染优化 / 2D 视效分档

2D 视效技术 PM / 核心研发

raysTuner 是**移动端游戏渲染优化平台**，通过抓帧回放、Shader 自动简化及画质、性能验证，在画质约束下降低 GPU 渲染开销。2D 视效项目复用其简化能力，面向移动端 OS 视效性能优化，提供**画质—性能帕累托分档**。

- **评测驱动闭环**：以 Python 编排、C++ 执行，串联输入采样、AST 候选生成、渲染评测与多轮搜索，依据质量和性能反馈选择后续搜索方向。
- **数据与验证体系**：划分搜索、排序与独立留出集，以 SSIM / DSSIM 和 GPU 计时评估画质与性能；固化输入快照、配置与结果，支持对照实验、复现及 WebGL 复核。
- **评估成本优化**：引入基于 LibTorch 的微分辅助筛选，结合真实渲染验证减少无效评估；在 10 个案例、四轮对照中，相比全精确评估基线，**筛选模块耗时降低 11.69%**。
- **游戏优化支撑**：打通抓帧、Shader 提取、简化及回放链路，修复 SPIR-V / GLSL 转换、MSAA、uniform 和 AST 拷贝问题；完善容器开发与 CI，支撑客户验收。

HTAK 三维态势与信息共享软件

技术 PM / 核心研发

基于 CE4 三维引擎构建位置、地图标绘、消息与任务状态的协同系统，承担架构设计、核心通信与数据层研发，以及客户技术对接。

- **数据与消息架构**：定义 CoT 数据模型、序列化和发布订阅路由；设计内存实体缓存与 SQLite 持久化、版本化更新机制，支撑三维地图刷新及多端数据同步。
- **通信与设备互联**：实现 UDP / TCP 混合网络与 Meshtastic 无公网通信，处理分片重组、超时及流量控制；开发 Python 网关，打通 PC / 平板与上游系统。
- **跨平台适配与交付**：封装 Android GPS、网络状态、文件与权限接口，支撑地图交互及麒麟系统联调；完成两次关键客户里程碑演示，持续处理需求变更与现场问题。

项目经历 · 大华 / 相芯

无人机 AI 视频算法分析平台 2025.03 - 2025.08

面向无人机场景的实时视频分析平台，通过高清视频流实现目标识别、检测与追踪，服务于应急、安防及巡检等行业。

- **后端架构重构**：设计算法封装层，实现可插拔的算法接入，将新算法集成周期由 **1 周缩短至半天**，提升系统的可扩展性与可维护性。
- **数据链路优化**：引入异步队列，构建“一次解码、多路分析”的扇出流程，提高视频帧与解码资源的复用率，支撑多算法并行处理。
- **项目落地**：与产品、算法团队协作，持续迭代平台功能，完成算法能力与业务流程的集成。

Cubic 渲染引擎平台 2023.08 - 2025.01

自主研发的高性能、跨平台、轻量化渲染引擎，为数字人、虚拟展厅及车机等产品线提供底层渲染与内容制作能力。

- **编辑器架构**：实现基于 Clang 的反射系统，设计 MVVM 数据绑定框架，构建模块化 UI 架构。
- **资产加载优化**：通过多线程异步加载与资产延迟加载，将编辑器启动延迟降低 **80%**。
- **动画工具链**：设计并实现关键帧动画系统与 Timeline 编辑器，支持曲线编辑和轨道分组，助力灯光特效项目缩短工期 **50%**。
- **美术管线自动化**：开发批量资产导出与打包工具，支持复杂规则变体导出，减少美术重复操作时长 **60%**；开发可配置的 Bundle 检查工具及自动报告，降低资产交付缺陷率 **35%**。

AI 仿真数字人平台 2023.10 - 2024.04

面向金融、教育场景的数字人大屏对话展示平台，支持 4K 级实时渲染与多模态交互。

- **模块化系统设计**：支持渲染引擎、大模型 / NLP、TTS、ASR 的快速接入，降低集成成本；优化模块调用链路，将端到端对话延迟控制在 500ms 以下。
- **业务流程设计**：基于 TinyFSM 实现问答流程，支持 **20+** 对话场景切换。
- **混合式 UI**：结合 WebView 与原生界面，支持多媒体内容的动态加载与展示。
- **性能与工具链**：开发任务调度模块与自动化性能监控工具，保障大屏场景稳定运行，帧率保持在 60 FPS 以上。

项目经历 · 图为

BIM 轻量化模型引擎 2023.01 - 2023.08

面向建筑模型数据处理与展示的轻量化转换引擎平台，提供模型导出、几何转换、属性管理与网页浏览能力。

- **数据提取**：开发 Revit 等建筑建模软件的模型导出插件。
- **几何转换**：开发模型格式转换中间件，设计专有的轻量化文件格式。
- **属性系统**：设计建筑信息属性系统，支持模型属性的灵活查询与管理。
- **前端渲染**：开发基于 Three.js 的网页查看器，设计扩展机制，支持按业务需要添加功能插件。

Web3D 虚拟服装项目 2022.08 - 2023.08

提供虚拟 3D 定制服装展示的 Web 平台，支持完整的三维制作与展示工作流。

- **架构与开发**：负责网站 3D 模块的架构设计及功能开发。
- **加载性能**：使用 WebAssembly 等技术，将动画网格加载时间降低 **40%**。
- **渲染效果**：探索 PBR 与布料渲染算法，编写自定义 Shader，实现布料材质效果。
- **资产工具**：开发三维资产处理与管理工具，提高资产制作及流转效率。
- **交互探索**：研究并尝试将 AR 技术应用于虚拟服装展示。

3D 服装仿真建模软件 2020.06 - 2021.05

为服装设计师提供快速设计与效果预览的工具，支持实时 3D 建模、布料仿真及多平台渲染。

- **软件框架**：基于 Qt 搭建开发框架并集成渲染引擎接口，实现 Undo / Redo、序列化及反射机制。
- **测试支持**：设计并实现单元测试框架，为功能开发与回归验证提供支撑。
- **数据结构设计**：设计并实现建模业务所需的核心数据结构，支撑版片编辑与模型处理。
- **交互优化**：实现无边框窗口等界面功能，改善软件交互体验。